p_0는 바닥상태 전자의 운동량 크기이다. 수치를 넣으면 다음과 같다.

$$E^* = -\frac{2(ke^2)^2mc^2}{(\hbar c)^2} \approx -54.4\ \text{eV} . \qquad (3)$$

전자 간 상호작용을 무시했으므로 헬륨 원자 바닥상태 에너지 E_0는 이 값의 2배이다.

$$E_0 = 2E^* \approx -108.8\ \text{eV} . \qquad (4)$$

헬륨 이온 에너지 E^*와 원자 바닥상태 에너지 E_0의 차이가 제1 이온화 에너지이다.

$$E^+ = E^* - E_0 = -E^* \approx 54.4\ \text{eV} . \qquad (5)$$

풀이 2: 헬륨 이온의 에너지는 다음과 같다.

$$E^* = \frac{p^2}{2m} - \frac{2ke^2}{r} .$$

바닥상태 각운동량 관계 $rp = \hbar$를 넣으면 식 (3)은 다음과 같이 된다.

$$E^* = \frac{\hbar^2}{2mr^2} - \frac{2ke^2}{r} = \frac{\hbar^2}{2m}\left(\frac{1}{r} - \frac{2ke^2m}{\hbar^2}\right)^2 - \frac{2k^2e^4m}{\hbar^2} .$$

바닥상태는 에너지가 최소이므로 식 (4) 우변의 첫 항이 0이다. 반지름과 에너지는

$$r_0 = \frac{\hbar^2}{2ke^2m} , \quad E^* = -\frac{2k^2e^4m}{\hbar^2}$$

각각 식 (1), (2)와 같다.

(II) 이제 헬륨 원자 바닥상태 에너지 E_0와 반지름 r_0도 두 가지로 구한다.

풀이 1: 운동 방정식

$$\frac{mv^2}{r} = \frac{2ke^2}{r^2} - \frac{ke^2}{(2r)^2} = \frac{7ke^2}{4r^2}$$

과 바닥상태 양자화 조건 $rmv = \hbar$에서 다음 반지름을 얻는다.

$$r_0 = 4\hbar^2 / 7ke^2m , \qquad (6)$$

따라서 헬륨 원자 바닥상태 에너지는 다음과 같다.

$$E_0 = 2\left(\frac{p_0^2}{2m} - \frac{2ke^2}{r_0}\right) + \frac{ke^2}{2r_0} = -\frac{49k^2e^4m}{16\hbar^2} ; \qquad (7)$$

수치를 넣어 계산하면 다음과 같다.

$$E_0 = -\frac{49(ke^2)^2mc^2}{16(\hbar c)^2} \approx -83.4\ \text{eV} , \qquad (8)$$

$$r_0 = \frac{4(\hbar c)^2}{7ke^2mc^2} \approx 0.0302\ \text{nm} .$$

그러므로 헬륨의 제1 이온화 에너지는 다음과 같다.

$$E^+ = E^* - E_0 \approx 29.0\ \text{eV} . \qquad (9)$$

이는 여전히 헬륨 제1 이온화 에너지 실험값 24.6 eV 보다 4.4 eV 높다.